Oefeningen "H6: Inleiding tot codeertheorie" (uitgewerkte oplossingen)

1) Oefening 1

```
(%i1) factor(420);
```

(%o1) $2^2\ 3\ 5\ 7$

```
(%i2) factor(756);
```

(%o2) $2^2\ 3^3\ 7$

```
(%i3) factor(792);
```

(%o3) $2^3\ 3^2\ 11$

2) Oefening 2

We berekenen de grootste gemene deler m.b.v. de definitie
en ter controle met het commando gcd

(a) ggd(420,756)

```
(%i4) 2^2*3*7;
```

(%o4) 84

```
(%i5) gcd(420,756);
```

(%o5) 84

(b) ggd(756,792)

```
(%i6) 2^2*3^2;
```

(%o6) 36

```
(%i7) gcd(756,792);
```

(%o7) 36

(c) ggd(420,792)

```
(%i8)   2^2*3;
(%o8)   12
```

```
(%i9)   gcd(420,792);
(%o9)   12
```

(d) ggd(420,756,792)

```
(%i10)  2^2*3;
(%o10)  12
```

```
(%i11)  gcd(gcd(420,756),792);
(%o11)  12
```

Opmerking: het commando gcd werkt uitsluitend met twee argumenten (= natuurlijke getallen).
Je moet dit commando nesten om de grootste gemene deler van meer dan 2 getallen te berekenen.

3) Oefening 3

We maken gebruik van het commando divide voor het berekenen van quotiënt en rest

3.1 (a) ggd(756,420)=...

```
(%i12)  divide(756,420);
(%o12)  [1,336]
```

```
(%i13)  divide(420,336);
(%o13)  [1,84]
```

```
(%i14)  divide(336,84);
(%o14)  [4,0]
```

dus:
756=1*420+336 -> 336=756-1*420
420=1*336+84 -> 84=420-1*336
336=4*84+0 -> niet nodig

Voor het bepalen van de lineaire combinatie schrijven we de rest uit als combinatie van a en b.
We maken hierbij gebruik van de prefix g... om te vermijden dat wxMaxima de som volledig gaat uitrekenen

```
(%i15) g336:g756-1*g420;
```
(g336) $g756-g420$

```
(%i16) g84:g420-1*g336;
```
(g84) $2\,g420-g756$

Besluit: ggd(756,420)=84=2*420-1*756

3.2 (b) ggd(792,420)=...

```
(%i17) divide(792,420);
(%o17) [1,372]
```

```
(%i18) divide(420,372);
(%o18) [1,48]
```

```
(%i19) divide(372,48);
(%o19) [7,36]
```

```
(%i20) divide(48,36);
(%o20) [1,12]
```

```
(%i21) divide(36,12);
(%o21) [3,0]
```

dus:
792=1*420+372
420=1*372+48
372=7*48+36
48=1*36+12
36=3*12+0

```
(%i22) g372:g792-1*g420;
```
(g372) $g792-g420$

```
(%i23) g48:g420-1*g372;
```
(g48) $2\,g420-g792$

```
(%i24) g36:g372-7*g48;
```
(g36) $g792-7\left(2\,g420-g792\right)-g420$

```
(%i25) g12:g48-1*g36;
```
(g12) $-2\,g792+7\left(2\,g420-g792\right)+3\,g420$

```
(%i26) expand(g12);
```
(%o26) $17\,g420-9\,g792$

Besluit: ggd(792,420)=12=17*420-9*792

Controle

```
(%i27) 17*420-9*792;
```
(%o27) 12

4) Oefening 4

Met definitie:

```
(%i28) factor(99484);
```
(%o28) $2^2\,7\,11\,17\,19$

```
(%i29)  factor(12345);
(%o29)  3 5 823
```

We vinden geen gemeenschappelijke factoren of m.a.w. ggd(12345,99494)=1.

Met algoritme van Euclides:

```
(%i30)  divide(99484,12345);
(%o30)  [8,724]
```

99484=8*12345+724

```
(%i31)  divide(12345,724);
(%o31)  [17,37]
```

12345=17*724+37

```
(%i32)  divide(724,37);
(%o32)  [19,21]
```

724=19*37+21

```
(%i33)  divide(37,21);
(%o33)  [1,16]
```

37=1*21+16

```
(%i34)  divide(21,16);
(%o34)  [1,5]
```

21=1*16+5

```
(%i35)  divide(16,5);
(%o35)  [3,1]
```

16=3*5+1

Opstellen lineaire combinatie met wxMaxima:

```
(%i36) g724:1*g99484-8*g12345;
```
(g724) $g99484-8\,g12345$

```
(%i37) g37:1*g12345-17*g724;
```
(g37) $g12345-17\left(g99484-8\,g12345\right)$

```
(%i38) g21:1*g724-19*g37;
```
(g21) $-19\left(g12345-17\left(g99484-8\,g12345\right)\right)+g99484-8\,g12345$

```
(%i39) g16:1*g37-1*g21;
```
(g16) $19\left(g12345-17\left(g99484-8\,g12345\right)\right)-17\left(g99484-8\,g12345\right)-g99484+9\,g12345$

```
(%i40) g5:1*g21-1*g16;
```
(g5) $-38\left(g12345-17\left(g99484-8\,g12345\right)\right)+17\left(g99484-8\,g12345\right)+2\,g99484-17\,g12345$

```
(%i41) g1:1*g16-3*g5;
```
(g1) $-3\left(-38\left(g12345-17\left(g99484-8\,g12345\right)\right)+17\left(g99484-8\,g12345\right)+2\,g99484-17\,g12345\right)+19\left(g12345-17\left(g99484-8\,g12345\right)\right)-17\left(g99484-8\,g12345\right)-g99484+9\,g12345$

```
(%i42) expand(g1);
```
(%o42) $18825\,g12345-2336\,g99484$

Dus 1 kunnen we schrijven als 18825 keer het getal 12345 min 2336 keer het getal 99484.
Controleer steeds het gevonden resultaat!

```
(%i43) 18825*12345-2336*99484;
```
(%o43) 1

5) Oefening 5

```
(%i44) mod(54321,12345);
```
(%o44) 4941

Twee kleinste positieve:

```
(%i45) mod(54321,12345);
(%o45) 4941
```

```
(%i46) mod(54321,12345)+12345;
(%o46) 17286
```

Twee grootste negatieve:

```
(%i47) mod(54321,12345)-12345;
(%o47) -7404
```

```
(%i48) mod(54321,12345)-2*12345;
(%o48) -19749
```

6) Oefening 7

6.1 (a)

We maken gebruik van wxMaxima om de inverse van 4 modulo 17 te bepalen.
Opmerking: ggd(4,17)=1 dus deze inverse bestaat!

```
(%i49) divide(17,4);
(%o49) [4,1]
```

=> 1=(17-4*4) mod 17
=> 1=(0+13*4) mod 17
=> 1=13*4 mod 17

M.a.w. 13 is de inverse van 4 modulo 17

Opmerking: Alle andere (tussen)stappen worden manueel uitgewerkt (zie cursus).

6.2 (b)

We maken gebruik van wxMaxima om de inverse van 7 modulo 17 te bepalen.
Opmerking: ggd(7,17)=1 dus deze inverse bestaat!

```
(%i50)  divide(17,7);
(%o50)  [2,3]
```

```
(%i51)  divide(7,3);
(%o51)  [2,1]
```

```
(%i53)  g3:g17-2*g7;
        g1:g7-2*g3;
(g3)    g17-2 g7
(g1)    g7-2 (g17-2 g7)
```

```
(%i54)  expand(g1);
(%o54)  5 g7-2 g17
```

=> 1=(5*7-2*17) mod 17
=> 1=(5*7+0) mod 17
=> 1=5*7 mod 17

M.a.w. 5 is de inverse van 7 modulo 17

Opmerking: Alle andere (tussen)stappen worden manueel uitgewerkt (zie cursus).

7) Oefening 8

(zie ook oefening 4)

STAP 1: ggd(12345,99484) met algoritme van Euclides

```
(%i55)  divide(99484,12345);
(%o55)  [8,724]
```

99484=8*12345+724

```
(%i56)  divide(12345,724);
(%o56)  [17,37]
```

12345=17*724+37

```
(%i57)  divide(724,37);
(%o57)  [19,21]
```

724=19*37+21

```
(%i58)  divide(37,21);
(%o58)  [1,16]
```

37=1*21+16

```
(%i59)  divide(21,16);
(%o59)  [1,5]
```

21=1*16+5

```
(%i60)  divide(16,5);
(%o60)  [3,1]
```

16=3*5+1

Opstellen lineaire combinatie met wxMaxima:

```
(%i61)  g724:1*g99484-8*g12345;
```

(g724) $g99484-8\,g12345$

```
(%i62)  g37:1*g12345-17*g724;
```

(g37) $g12345-17\left(g99484-8\,g12345\right)$

```
(%i63)  g21:1*g724-19*g37;
```

(g21) $-19\left(g12345-17\left(g99484-8\,g12345\right)\right)+g99484-8\,g12345$

```
(%i64) g16:1*g37-1*g21;
```

(g16) $19\left(g12345-17\left(g99484-8\,g12345\right)\right)-17\left(g99484-8\,g12345\right)-g99484+9\,g12345$

```
(%i65) g5:1*g21-1*g16;
```

(g5) $-38\left(g12345-17\left(g99484-8\,g12345\right)\right)+17\left(g99484-8\,g12345\right)+2\,g99484-17\,g12345$

```
(%i66) g1:1*g16-3*g5;
```

(g1) $-3\left(-38\left(g12345-17\left(g99484-8\,g12345\right)\right)+17\left(g99484-8\,g12345\right)+2\,g99484-17\,g12345\right)+19\left(g12345-17\left(g99484-8\,g12345\right)\right)-17\left(g99484-8\,g12345\right)-g99484+9\,g12345$

```
(%i67) expand(g1);
```

(%o67) $18825\,g12345-2336\,g99484$

Dus 1 kunnen we schrijven als 18825 keer het getal 12345 min 2336 keer het getal 99484.

Controleer steeds het gevonden resultaat!

```
(%i68) 18825*12345-2336*99484;
```

(%o68) 1

Dus:
1 = (18825*12345-2336*99484) mod 99484
1 = (18825*12345 - 0) mod 99484
1 = 18825*12345 mod 99484

of maw 18825 is de inverse van 12345 modulo 99484

Controle:

```
(%i69) mod(18825*12345,99484);
```

(%o69) 1

8) Oefening 9

```
(%i70) factor(120);
```

(%o70) $2^3\,3\,5$

met formule:

```
(%i71) 120*(1-1/2)*(1-1/3)*(1-1/5);
(%o71) 32
```

```
(%i72) totient(120);
(%o72) 32
```

```
(%i73) factor(12600);
```

(%o73) $2^3\,3^2\,5^2\,7$

met formule:

```
(%i74) 12600*(1-1/2)*(1-1/3)*(1-1/5)*(1-1/7);
(%o74) 2880
```

```
(%i75) totient(12600);
(%o75) 2880
```

9) Oefening 11

Als p en q priemgetallen zijn, dan is de ontbinding in priemfactoren van p*q uiteraard gelijk aan p*q.
We passen de formule toe op deze ontbinding:

```
(%i76) p*q*(1-1/p)*(1-1/q);
```

(%o76) $\left(1-\frac{1}{p}\right)p\left(1-\frac{1}{q}\right)q$

```
(%i77) factor(%);
```

(%o77) $\left(p-1\right)\left(q-1\right)$

10) Oefening 13

```
(%i78) totient(12);
(%o78) 4
```

Dus: a^4 mod 12 = 1 indien ggd(a,12)=1

```
(%i79) mod(1^4,12);
(%o79) 1
```

```
(%i80) mod(5^4,12);
(%o80) 1
```

```
(%i81) mod(7^4,12);
(%o81) 1
```

```
(%i82) mod(11^4,12);
(%o82) 1
```

Dit geldt niet als ggd(a,12)!=1

```
(%i83) mod(2^4,12);
(%o83) 4
```

```
(%i84) mod(3^4,12);
(%o84) 9
```

```
(%i85) mod(4^4,12);
(%o85) 4
```

```
(%i86) mod(6^4,12);
(%o86) 0
```

```
(%i87) mod(8^4,12);
(%o87) 4
```

```
(%i88) mod(9^4,12);
(%o88) 9
```

```
(%i89) mod(10^4,12);
(%o89) 4
```

11) Oefening 14

STAP 1: berekenen phi(n) en controleren ggd(e,phi(n))=1

```
(%i91) n:9991;
       factor(n);
(n)    9991
(%o91) 97 103
```

```
(%i92) phi_n:(97-1)*(103-1);
(phi_n) 9792
```

```
(%i94) e:3013;
       gcd(e,phi_n);
(e)    3013
(%o94) 1
```

STAP 2: algoritme van Euclides

```
(%i95) divide(9792,3013);
(%o95) [3,753]
```

```
(%i96) divide(3013,753);
(%o96) [4,1]
```

9792=3*3013+753
3013=4*753+1

```
(%i97) g753:g9792-3*g3013;
(g753) g9792-3 g3013
```

```
(%i98) g1:g3013-4*g753;
(g1)   g3013-4 (g9792-3 g3013)
```

```
(%i99) expand(g1);
(%o99) 13 g3013-4 g9792
```

STAP 3: inverse sleutel d

modulo 9792: 1 = 13*3013 mod 9792

```
(%i100) d:13;
(d)     13
```

STAP 4: decoderen (enkel ter illustratie, geen examenleerstof)

van rechts naar links

```
(%i102) C1:9472;
        mod(C1^d,n);
(C1)    9472
(%o102) 1404
```

ND

```
(%i104) C2:3726;
        mod(C2^d,n);
(C2)    3726
(%o104) 1201
```

LA

```
(%i106) C3:1516;
        mod(C3^d,n);
(C3)    1516
(%o106) 2001
```

TA

```
(%i108) C4:2590;
        mod(C4^d,n);
(C4)    2590
(%o108) 401
```

DA

```
(%i110) C5:9161;
        mod(C5^d,n);
(C5)    9161
(%o110) 1800
```

R_

```
(%i112) C6:2773;
        mod(C6^d,n);
(C6)    2773
(%o112) 1515
```

OO

```
(%i114) C7:9114;
        mod(C7^d,n);
(C7)    9114
(%o114) 4
```

_D

```
(%i116) C8:8384;
        mod(C8^d,n);
(C8)    8384
(%o116) 907
```

IG

```
(%i118) C9:1287;
        mod(C9^d,n);
(C9)    1287
(%o118) 912
```

IL

```
(%i120) C10:5805;
        mod(C10^d,n);
(C10)   5805
(%o120) 2205
```

VE

```
(%i122) C11:7673;
        mod(C11^d,n);
(C11)   7673
(%o122) 500
```

E_

```
(%i124) C12:9467;
        mod(C12^d,n);
(C12)   9467
(%o124) 10
```

_J

```
(%i126) C13:3466;
        mod(C13^d,n);
(C13)   3466
(%o126) 1513
```

OM

```
(%i128) C14:6062;
        mod(C14^d,n);
(C14)   6062
(%o128) 11
```

_K

```
(%i130) C15:9472;
        mod(C15^d,n);
(C15)   9472
(%o130) 1404
```

ND

```
(%i132) C16:3718;
        mod(C16^d,n);
(C16)   3718
(%o132) 801
```

HA

```
(%i134) C17:7673;
        mod(C17^d,n);
(C17)   7673
(%o134) 500
```

E_

```
(%i136) C18:9114;
        mod(C18^d,n);
(C18)   9114
(%o136) 4
```

_D

```
(%i138) C19:1927;
        mod(C19^d,n);
(C19)   1927
(%o138) 914
```

IN

```
(%i140) C20:4819;
        mod(C20^d,n);
(C20)   4819
(%o140) 100
```

A_

```
(%i142) C21:0121;
        mod(C21^d,n);
(C21)   121
(%o142) 1819
```

RS

```
(%i144) C22:4713;
        mod(C22^d,n);
(C22)   4713
(%o144) 2000
```

T_

```
(%i146) C23:3591;
        mod(C23^d,n);
(C23)   3591
(%o146) 1305
```

ME

Plakken tot één zin:
MET RSA IN DE HAND KOM JE VEILIG DOOR DATALAND

12) Oefening 15

STAP 1: berekenen phi(n) en controleren ggd(e,phi(n))=1

```
(%i148) n:10057;
        factor(n);
(n)     10057
(%o148) 89 113
```

```
(%i149) phi_n:(89-1)*(113-1);
(phi_n) 9856
```

```
(%i151) e:2075;
        gcd(e,phi_n);
(e)     2075
(%o151) 1
```

STAP 2: algoritme van Euclides

```
(%i152) divide(9856,2075);
(%o152) [4,1556]
```

```
(%i153) divide(2075,1556);
(%o153) [1,519]
```

```
(%i154) divide(1556,519);
(%o154) [2,518]
```

```
(%i155) divide(519,518);
(%o155) [1,1]
```

```
9856=4*2075+1556
2075=1*1556+519
1556=2*519+518
519=1*518+1
```

```
(%i156) g1556:g9856-4*g2075;
(g1556) g9856-4 g2075
```

```
(%i157) g519:g2075-1*g1556;
(g519)  5 g2075-g9856
```

```
(%i158) g518:g1556-2*g519;
```

(g518) $g9856-2\left(5\,g2075-g9856\right)-4\,g2075$

```
(%i159) g1:g519-1*g518;
```

(g1) $-2\,g9856+2\left(5\,g2075-g9856\right)+9\,g2075$

```
(%i160) expand(g1);
```

(%o160) $19\,g2075-4\,g9856$

STAP 3: inverse sleutel d

modulo 9856: 1 = 19*2075 mod 9856

```
(%i161) d:19;
```

(d) 19

STAP 4: decoderen (enkel ter illustratie, geen examenleerstof)

van rechts naar links

```
(%i163) C1:3140;
        mod(C1^d,n);
```

(C1) 3140

(%o163) 518

0518 => ER

```
(%i165) C2:8880;
        mod(C2^d,n);
```

(C2) 8880

(%o165) 2305

2305 => WE

```
(%i167) C3:1012;
        mod(C3^d,n);
(C3)    1012
(%o167) 1900
```

1900 => S_

```
(%i169) C4:5209;
        mod(C4^d,n);
(C4)    5209
(%o169) 514
```

0514 => EN

```
(%i171) C5:2940;
        mod(C5^d,n);
(C5)    2940
(%o171) 1211
```

1211 => LK

```
(%i173) C6:0885;
        mod(C6^d,n);
(C6)    885
(%o173) 2005
```

2005 => TE

```
(%i175) C7:0176;
        mod(C7^d,n);
(C7)    176
(%o175) 100
```

0100 => A_

```
(%i177) C8:6529;
        mod(C8^d,n);
(C8)    6529
(%o177) 1819
```

1819 => RS

```
(%i179) C9:1250;
        mod(C9^d,n);
(C9)    1250
(%o179) 1100
```

1100 => K_

```
(%i181) C10:4135;
        mod(C10^d,n);
(C10)   4135
(%o181) 2109
```

2109 => UI

```
(%i183) C11:0392;
        mod(C11^d,n);
(C11)   392
(%o183) 218
```

0218 => BR

```
(%i185) C12:7324;
        mod(C12^d,n);
(C12)   7324
(%o185) 705
```

0705 => GE

```
(%i187) C13:7963;
        mod(C13^d,n);
(C13)   7963
(%o187) 1800
```

1800 => R_

```
(%i189) C14:8983;
        mod(C14^d,n);
(C14)   8983
(%o189) 505
```

0505 => EE

```
(%i191) C15:5284;
        mod(C15^d,n);
(C15)   5284
(%o191) 1811
```

1811 => RK

```
(%i193) C16:3429;
        mod(C16^d,n);
(C16)   3429
(%o193) 2205
```

2205 => VE

```
(%i195) C17:5088;
        mod(C17^d,n);
(C17)   5088
(%o195) 2001
```

2001 => TA

```
(%i197) C18:4644;
        mod(C18^d,n);
(C18)   4644
(%o197) 401
```

0401 => DA

```
(%i199) C19:6015;
        mod(C19^d,n);
(C19)   6015
(%o199) 700
```

0700 => G_

```
(%i201) C20:3370;
        mod(C20^d,n);
(C20)   3370
(%o201) 1209
```

1209 => LI

```
(%i203) C21:6653;
        mod(C21^d,n);
(C21)   6653
(%o203) 509
```

0509 => EI

```
(%i205) C22:6241;
        mod(C22^d,n);
(C22)   6241
(%o205) 22
```

0022 => _V

```
(%i207) C23:3632;
        mod(C23^d,n);
(C23)   3632
(%o207) 1518
```

1518 => OR

```
(%i209) C24:9652;
        mod(C24^d,n);
(C24)   9652
(%o209) 2215
```

2215 => VO

Plakken tot één zin:
VOOR VEILIG DATAVERKEER GEBRUIK RSA TELKENS WEER